

Section 3

La droite

Dans les précédentes sections, nous avons vu que l'algèbre peut servir à déterminer une valeur inconnue dans une équation, ou encore l'intervalle des valeurs possibles d'une variable dans une inéquation. C'est déjà bien !

Mais le champ d'application de l'algèbre s'étend bien au-delà de cela... Bien, bieeeeen au-delà, à vrai dire. Cela dit, rassurez-vous : nous n'allons pas en faire un tour complet dans ce module.

Au cours des 5 dernières sections qui nous restent, nous nous limiterons à explorer différents aspects de ce qui se passe quand on met en relation 2 variables dans une même équation. Vous verrez que ce domaine comporte de nombreuses applications utiles dans le monde du travail et dans la vie courante.

Le premier type de relation que l'on peut obtenir en liant deux variables dans une équation est la droite, qui sera le sujet de la section 3. Et juste avant de commencer, il y a un outil essentiel sur lequel nous devons nous attarder : le plan cartésien (ainsi nommé en hommage à son inventeur : René Descartes). Vous verrez, ce sera très utile plus tard. 😊



Dans cette section, nous verrons :

- Qu'est-ce qu'un plan cartésien et comment l'utiliser ?
- Qu'est-ce qu'une droite et quels sont ses paramètres ?
- Comment représenter une droite dans le plan cartésien ?
- Que se passe-t-il si l'on modifie l'un des paramètres d'une droite ?
- C'est quoi les variables indépendantes et les variables dépendantes ?
- Comment traduit-on un énoncé en règle algébrique ?

3.1 PLAN CARTÉSIEN

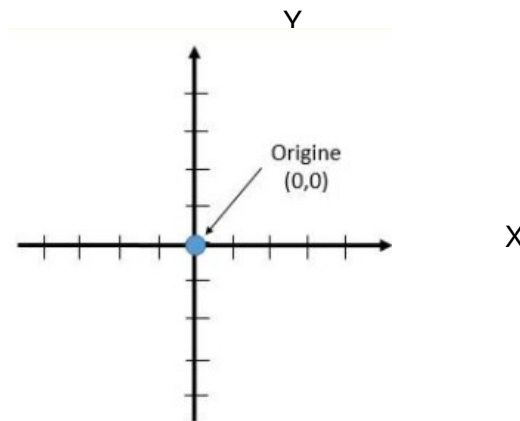


Notions clés

Le plan cartésien est une surface plane définie par l'intersection de deux droites numériques perpendiculaires.

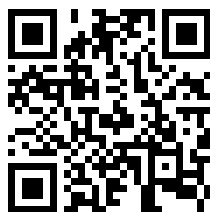
Le plan cartésien est composé de plusieurs caractéristiques. Les voici :

- Il est défini par 2 axes perpendiculaires :
 - l'axe des **x (abscisses)** qui est horizontal ;
 - l'axe des **y (ordonnées)** qui est vertical.
- Les deux axes se croisent à l'origine, le point (0,0).



Découvrez le plan cartésien en détails dans cette vidéo explicative :

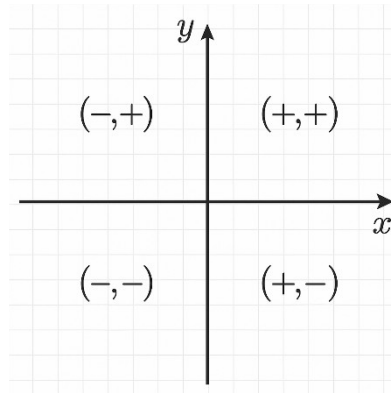
Code QR :



Lien URL : <https://www.youtube.com/watch?v=vHe5--Q9Nas>

Sur l'axe des x, les nombres sont positifs à la droite de l'origine, et ils sont négatifs à gauche de l'origine.

Sur l'axe des y, les nombres sont positifs en haut de l'origine, et ils sont négatifs en bas de l'origine



La graduation des axes du plan cartésien permet de situer des points.

Lorsque l'on veut situer un point dans un plan cartésien, on commence toujours par identifier la valeur de l'axe horizontal, la coordonnée x, suivie par la valeur de l'axe vertical, la coordonnée y.

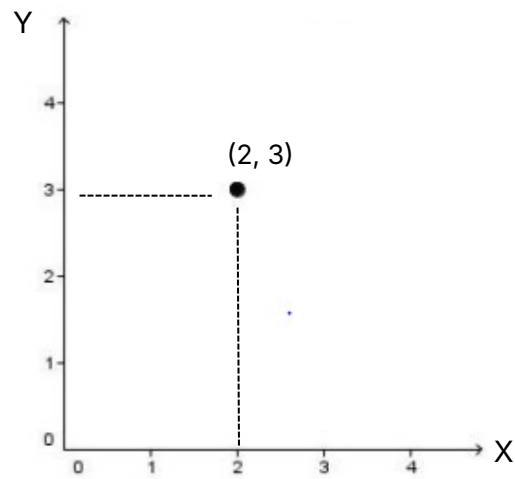
Les coordonnées s'écrivent entre parenthèses en les séparant par une virgule :

Important

Coordonnées = (Valeur de l'axe horizontal , Valeur de l'axe vertical) = (x,y)

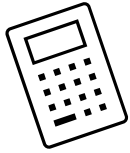
Exemple 1

Quelles sont les coordonnées du point dans le plan cartésien ci-dessous?



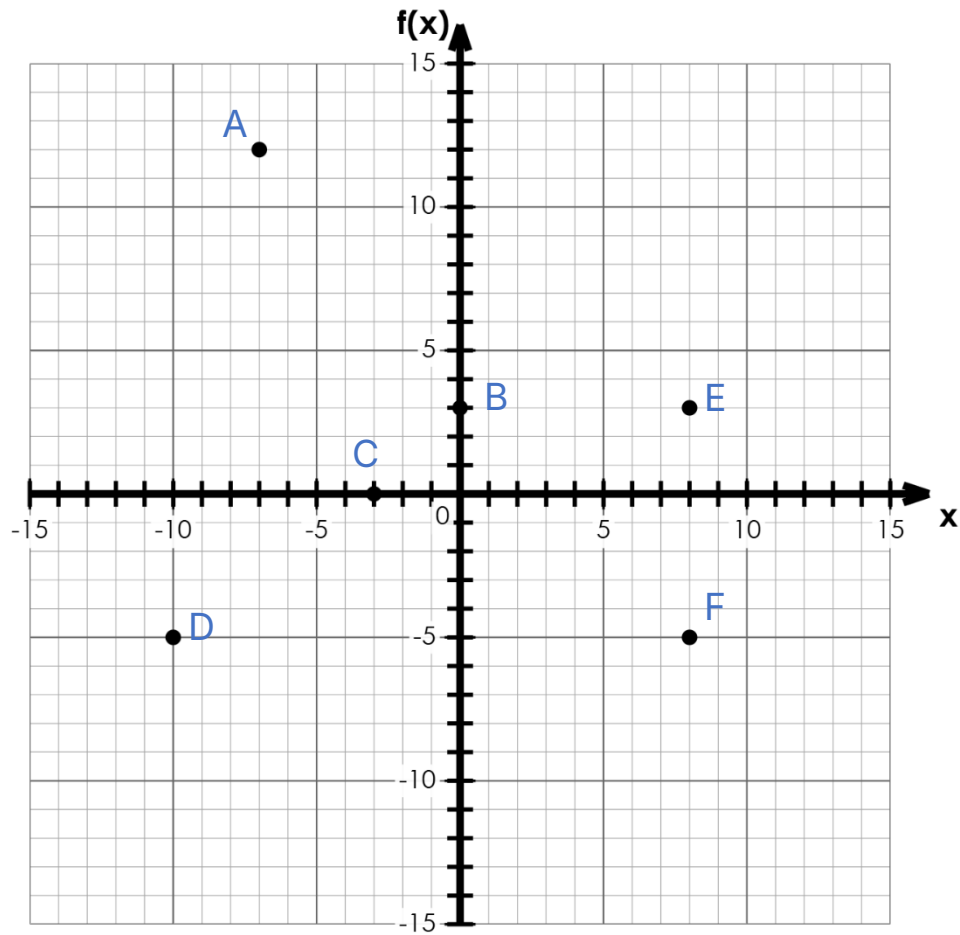
(x, y)

Les coordonnées de ce point sont (2,3). La valeur de x est de 2 et la valeur de y est de 3.



Exercisation

Exercice 1



Voici un plan cartésien représentant 5 points A, B, C et D et E. Donnez les coordonnées des 5 points.

Point A : _____

Point B : _____

Point C : _____

Point D : _____

Point E : _____

Point F : _____

Exercice 2

Placez les points (x, y) dans le plan cartésien suivant :

<u>x</u>	<u>y</u>
-6	-3
0	5
1	-4
-5	-1
3	4
-1	-6
2	0
-2	1
6	-5
0	0
-3	3
5	-1
-4	2
-1	-2
4	6

